

20250804日报

今日工作内容

1. 调研学习一些常见的优化go代码的技巧；
 - a. 复用对象减少分配：高频创建临时对象时（如HTTP请求处理），使用sync.Pool复用对象，显著降低GC压力；
 - b. 预分配切片，避免动态扩容开销，这一点在频繁扩容的场景尤为有效；
 - c. 高效字符串处理：避免直接使用“+”拼接字符串，可以用strings.Builder减少内存拷贝；
 - d. 避免热循环中的不必要计算，也就是在循环内结果恒定的计算都应该移到循环外；
 - e. 接口的动态调用是比静态调用慢的，如果火焰图显示runtime.convT2I或runtime.assertI2T占比较大，这就是重构的强烈信号；
 - f. 减少指针逃逸：变量分配在栈上还是堆上对性能有巨大影响，栈的分配几乎是免费的，而堆分配涉及垃圾回收器，因此要减少对象逃逸到堆上；
 - g. 减少锁消耗：
 - i. 减小锁粒度，
 - ii. 原子操作替代锁，可以避免锁开销；
 - iii. 控制协程数量，使用协程池，避免过度创建协程导致调度开销；
- 优化代码的步骤：定位瓶颈（火焰图等）->针对性优化->基准测试->验证对比。

2. 研究“线上go+python服务正式环境不允许debug日志级别”需求；

目前我理解的大致流程为：扫描一个集群中的所有正式服服务，可以每小时扫描一次。检查每一个服务的配置文件中的log配置，如果有服务的日志配置智研且为debug级别，那么就告警上报。

经过思考后的几点疑惑：

- 1、实现方法是新启一个服务？还是在现网环境后台起一个进程执行脚本？
- 2、如何扫描sgame集群中的所有正式服务？
- 3、如何在现网环境中过滤出正式服服务，读取yaml配置去看global.namespace？
- 4、只判断智研日志的级别吗？
- 5、海外服务没有接入智研怎么检测？

明天和佐贤哥对齐需求后，再一一解决这几点疑惑。

明日待办：

1. 和佐贤哥对齐一下“线上go+python服务正式环境不允许debug日志级别”需求，并继续推进此需求；